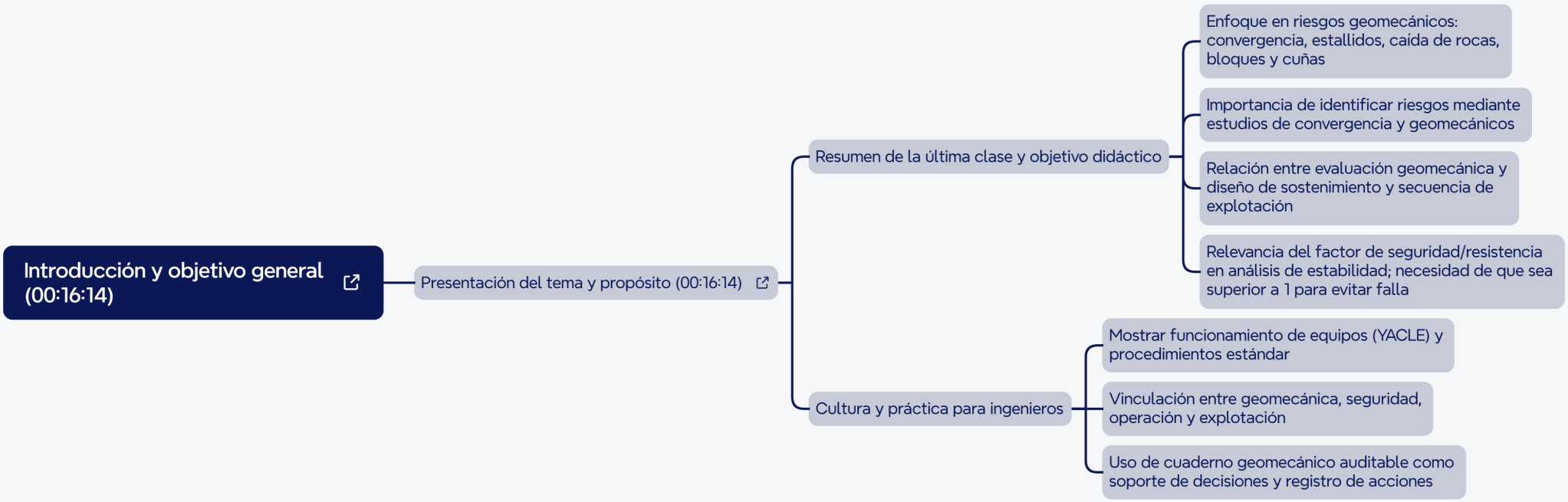
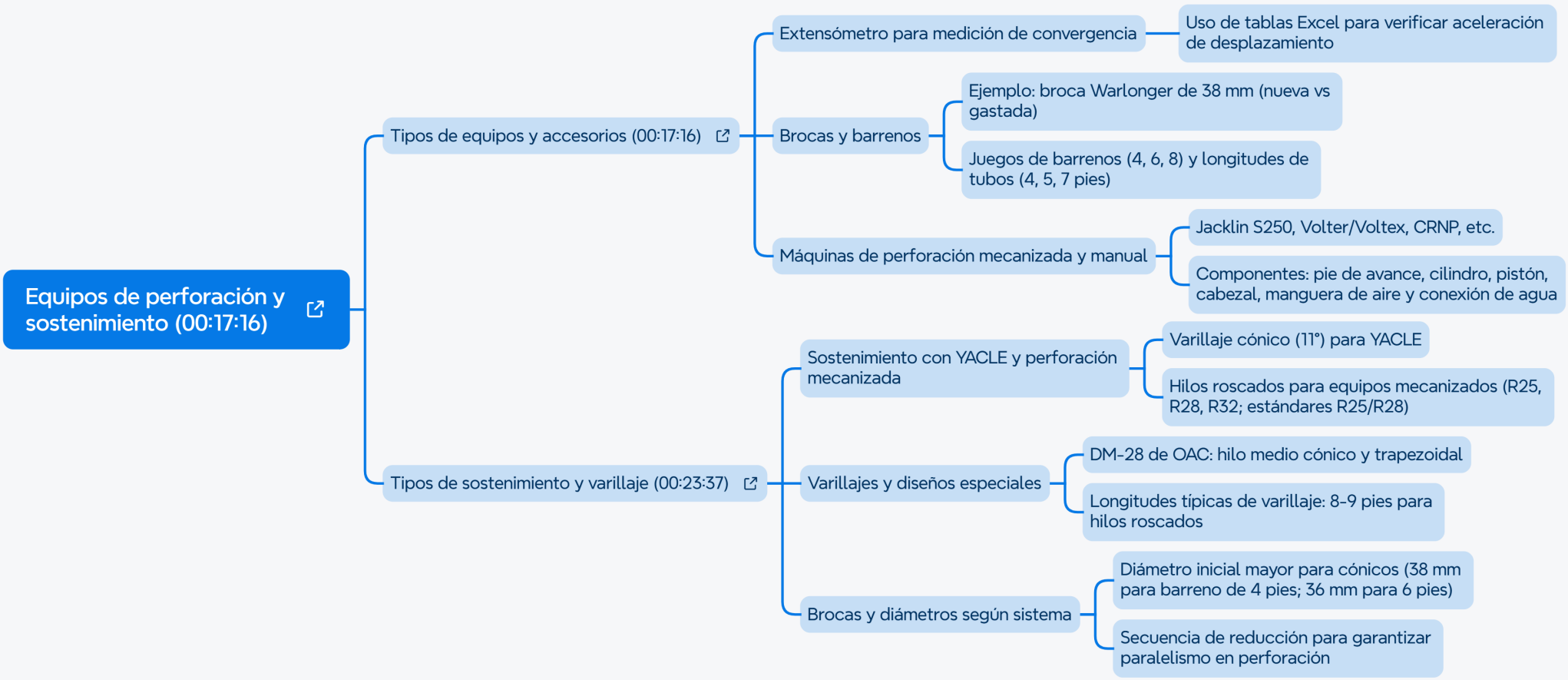
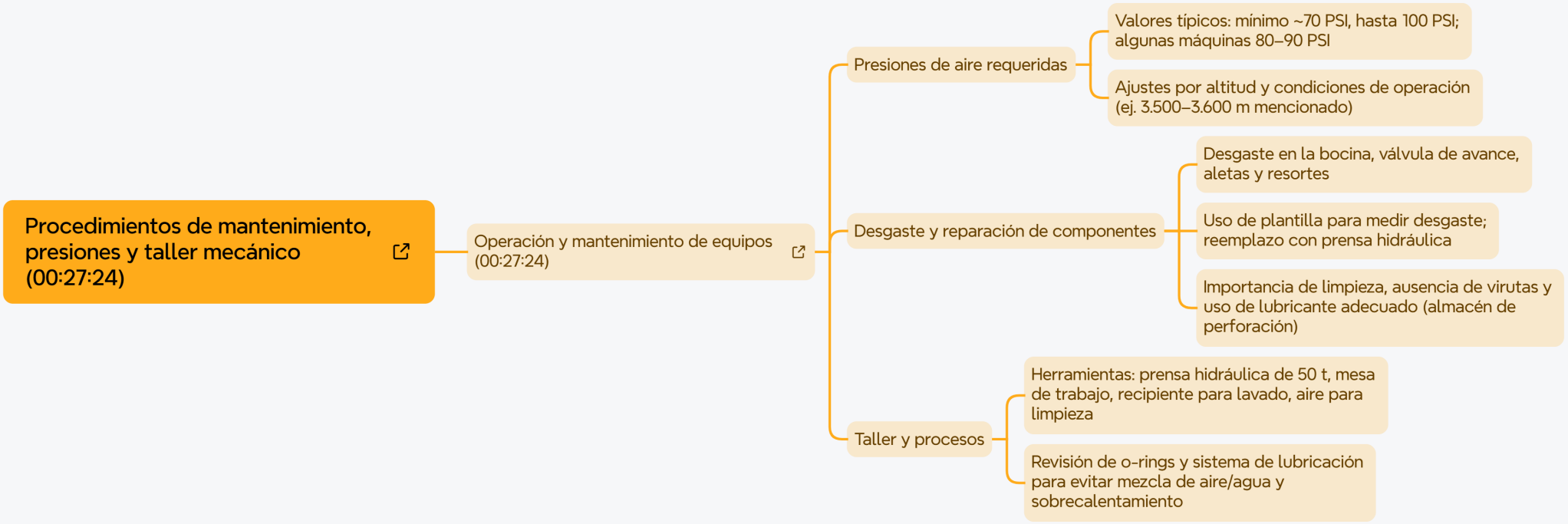
EDU MIN

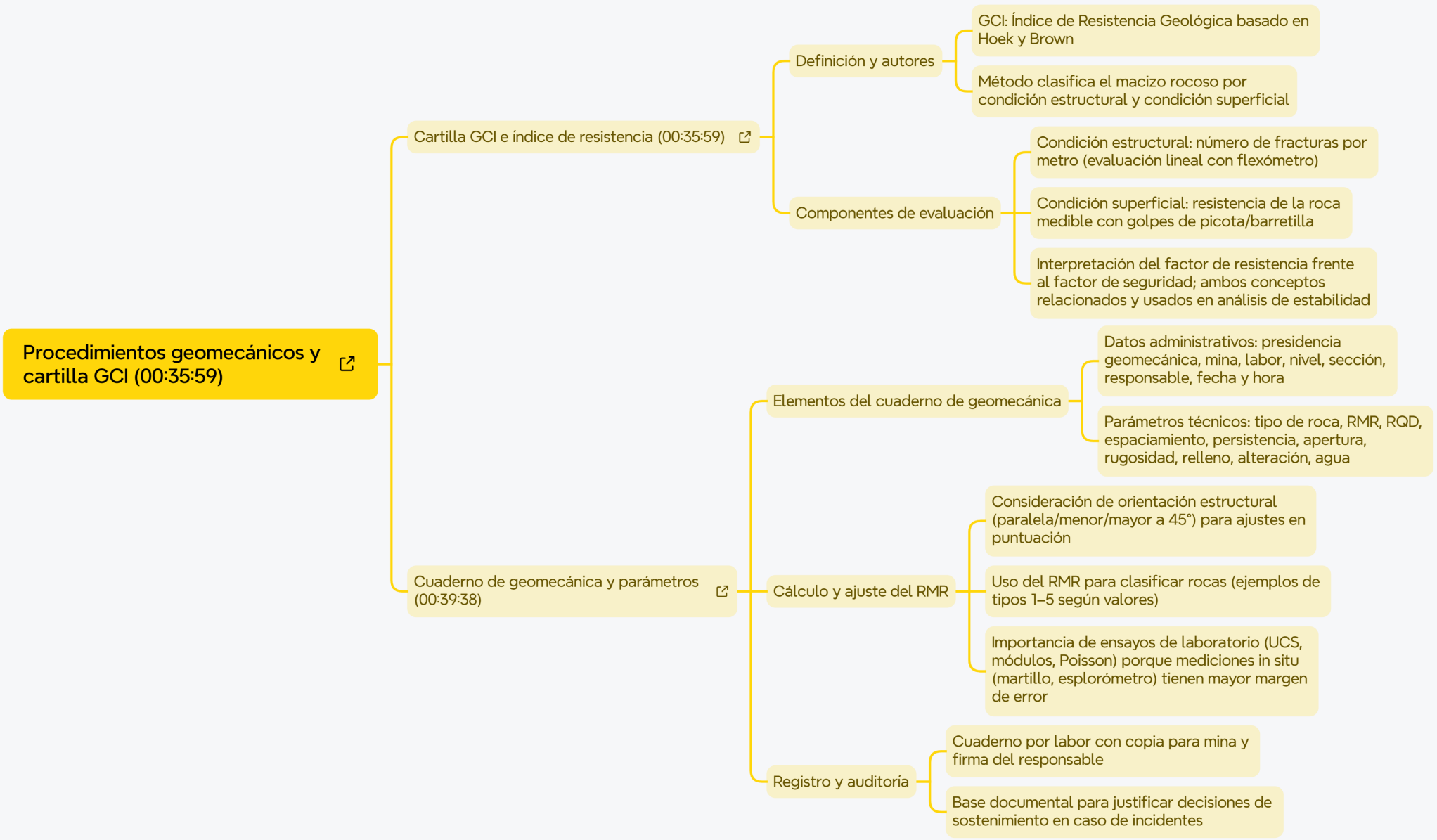
CLASE 07: FACTORES GEOMECÁNICOS CLAVE EN LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

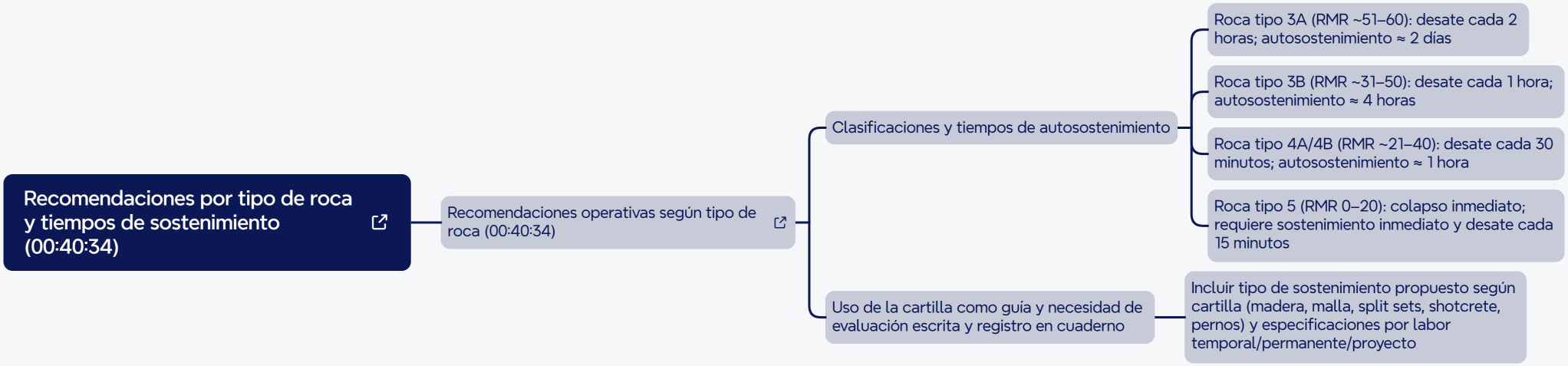
- Introducción y objetivo general (00:16:14) — 10
- Equipos de perforación y sostenimiento (00:17:16) — 19
- Procedimientos de mantenimiento, presiones y taller mecánico (00:27:24) — 11
- Procedimientos geomecánicos y cartilla GCI (00:35:59) — 19
- Recomendaciones por tipo de roca y tiempos de sostenimiento (00:40:34) — 8
- Mapeo geomecánico y ejemplo práctico con brújula (00:43:10) — 20
- Fallas, agua e influencia en excavaciones (01:00:03) — 21
- Casos prácticos: canalización de filtraciones y sostenimiento (01:07:00) — 11
- Esfuerzos inducidos, factor de estabilidad y modelamiento (01:19:25) — 18
- Ensayos de roca y obtención de parámetros (01:23:31) — 12
- Modelamiento aplicado: ejemplo y análisis de resultados (01:30:18) — 12
- Interpretación práctica y tipos de voladura (01:44:52) — 11
- Evaluación, ensayo de estabilidad y conclusiones finales (01:58:47) — 18
- Complementos didácticos y beneficios de la geomecánica (02:00:00) — 20
- Clasificación de fracturación y alteración en terreno (02:10:21) — 14
- Aplicaciones en minería superficial y controles diferenciados (02:15:48) — 16

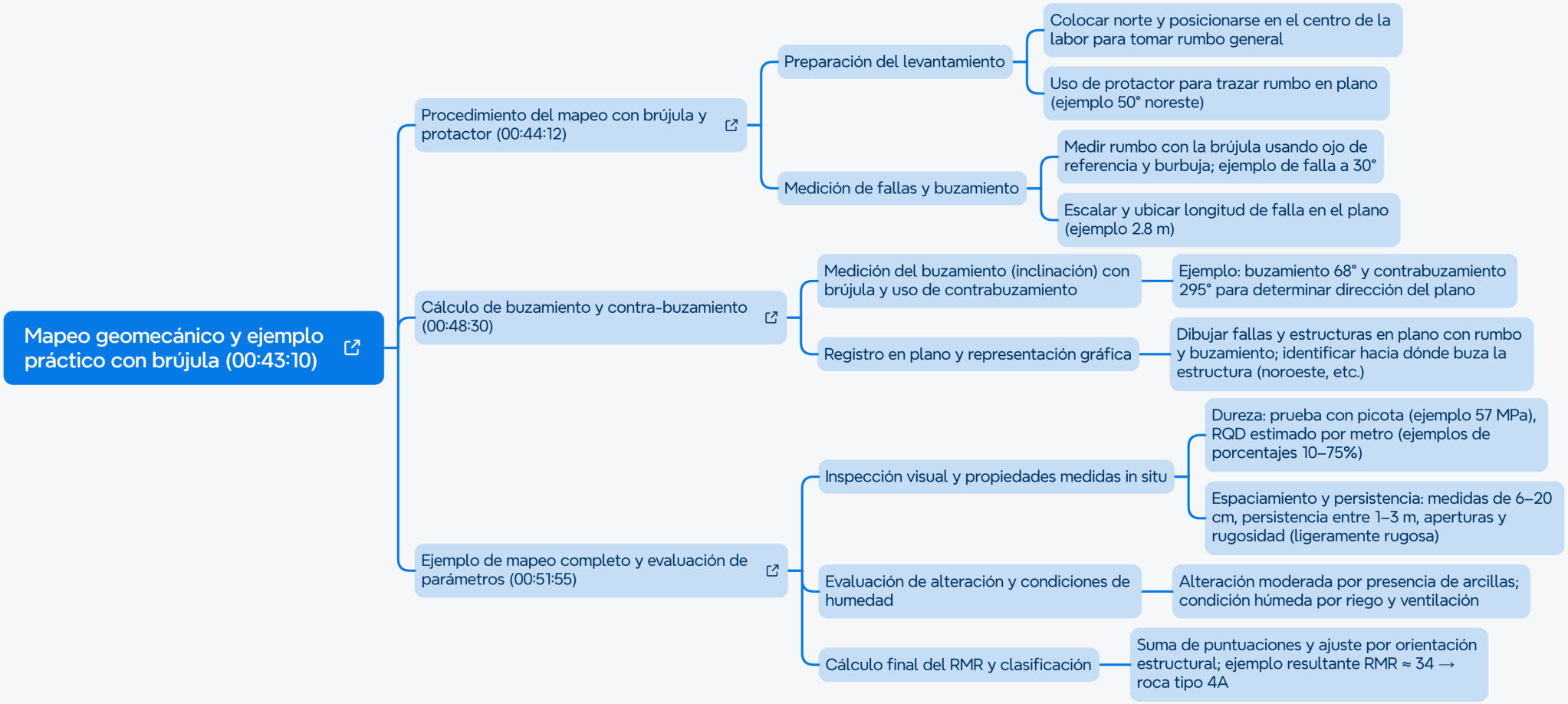

Introducción y objetivo general (00:16:14)
Presentación del tema y propósito (00:16:14)
Resumen de la última clase y objetivo didáctico
Enfoque en riesgos geomecánicos: convergencia, estallidos, caída de rocas, bloques y cuñas
Importancia de identificar riesgos mediante estudios de convergencia y geomecánicos
Relación entre evaluación geomecánica y diseño de sostenimiento y secuencia de explotación
Relevancia del factor de seguridad/resistencia en análisis de estabilidad; necesidad de que sea superior a 1 para evitar falla
Cultura y práctica para ingenieros
Mostrar funcionamiento de equipos (YACLE) y procedimientos estándar
Vinculación entre geomecánica, seguridad, operación y explotación
Uso de cuaderno geomecánico auditable como soporte de decisiones y registro de acciones


Equipos de perforación y sostenimiento (00:17:16)
Tipos de equipos y accesorios (00:17:16)
Extensómetro para medición de convergencia
Uso de tablas Excel para verificar aceleración de desplazamiento
Brocas y barrenos
Ejemplo: broca Warlonger de 38 mm (nueva vs gastada)
Juegos de barrenos (4, 6, 8) y longitudes de tubos (4, 5, 7 pies)
Máquinas de perforación mecanizada y manual
Jacklin S250, Volter/Voltex, CRNP, etc.
Componentes: pie de avance, cilindro, pistón, cabezal, manguera de aire y conexión de agua
Tipos de sostenimiento y varillaje (00:23:37)
Sostenimiento con YACLE y perforación mecanizada
Varillaje cónico (11°) para YACLE
Hilos roscados para equipos mecanizados (R25, R28, R32; estándares R25/R28)
Varillajes y diseños especiales
DM-28 de OAC: hilo medio cónico y trapezoidal
Longitudes típicas de varillaje: 8-9 pies para hilos roscados
Brocas y diámetros según sistema
Diámetro inicial mayor para cónicos (38 mm para barreno de 4 pies; 36 mm para 6 pies)
Secuencia de reducción para garantizar paralelismo en perforación


Procedimientos de mantenimiento, presiones y taller mecánico (00:27:24)
Operación y mantenimiento de equipos (00:27:24)
Presiones de aire requeridas
Valores típicos: mínimo ~70 PSI, hasta 100 PSI; algunas máquinas 80–90 PSI
Ajustes por altitud y condiciones de operación (ej. 3.500–3.600 m mencionado)
Desgaste y reparación de componentes
Desgaste en la bocina, válvula de avance, aletas y resortes
Uso de plantilla para medir desgaste; reemplazo con prensa hidráulica
Importancia de limpieza, ausencia de virutas y uso de lubricante adecuado (almacén de perforación)
Taller y procesos
Herramientas: prensa hidráulica de 50 t, mesa de trabajo, recipiente para lavado, aire para limpieza
Revisión de o-rings y sistema de lubricación para evitar mezcla de aire/agua y sobrecalentamiento

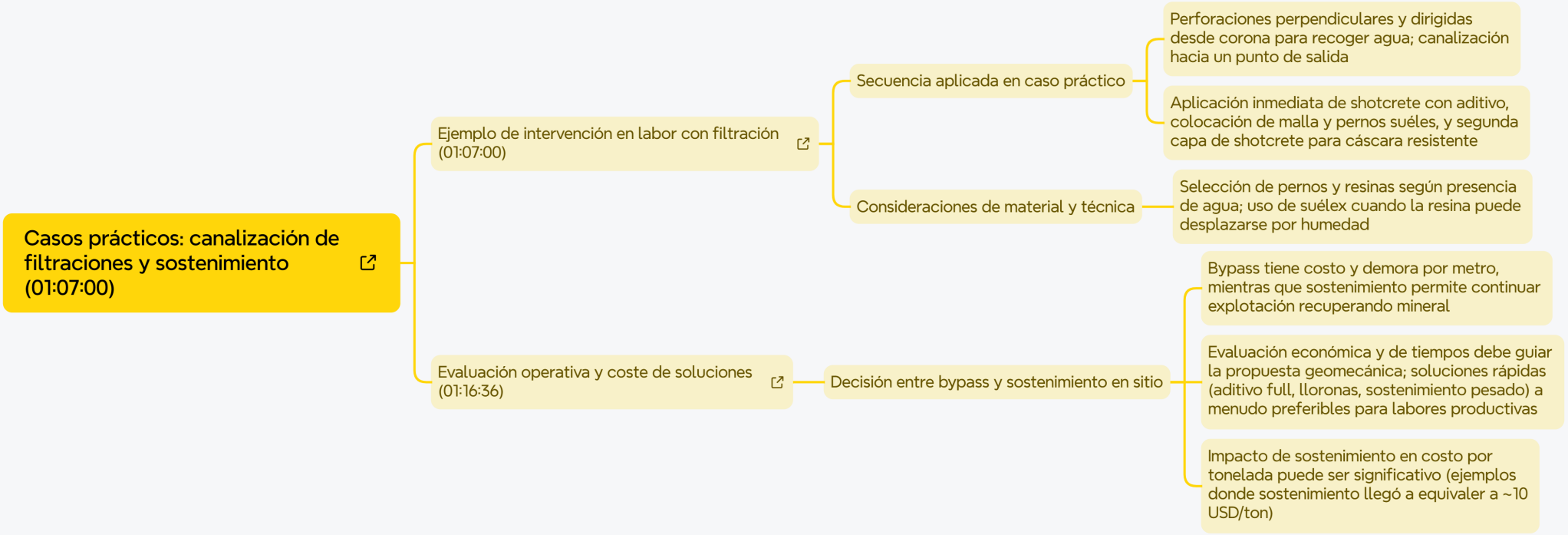

Procedimientos geomecánicos y cartilla GCI (00:35:59)
Cartilla GCI e índice de resistencia (00:35:59)
Definición y autores
GCI: Índice de Resistencia Geológica basado en Hoek y Brown
Método clasifica el macizo rocoso por condición estructural y condición superficial
Componentes de evaluación
Condición estructural: número de fracturas por metro (evaluación lineal con flexómetro)
Condición superficial: resistencia de la roca medible con golpes de picota/barretilla
Interpretación del factor de resistencia frente al factor de seguridad; ambos conceptos relacionados y usados en análisis de estabilidad
Cuaderno de geomecánica y parámetros (00:39:38)
Elementos del cuaderno de geomecánica
Datos administrativos: presidencia geomecánica, mina, labor, nivel, sección, responsable, fecha y hora
Parámetros técnicos: tipo de roca, RMR, RQD, espaciamiento, persistencia, apertura, rugosidad, relleno, alteración, agua
Cálculo y ajuste del RMR
Consideración de orientación estructural (paralela/menor/mayor a 45°) para ajustes en puntuación
Uso del RMR para clasificar rocas (ejemplos de tipos 1–5 según valores)
Importancia de ensayos de laboratorio (UCS, módulos, Poisson) porque mediciones in situ (martillo, esplorómetro) tienen mayor margen de error
Registro y auditoría
Cuaderno por labor con copia para mina y firma del responsable
Base documental para justificar decisiones de sostenimiento en caso de incidentes

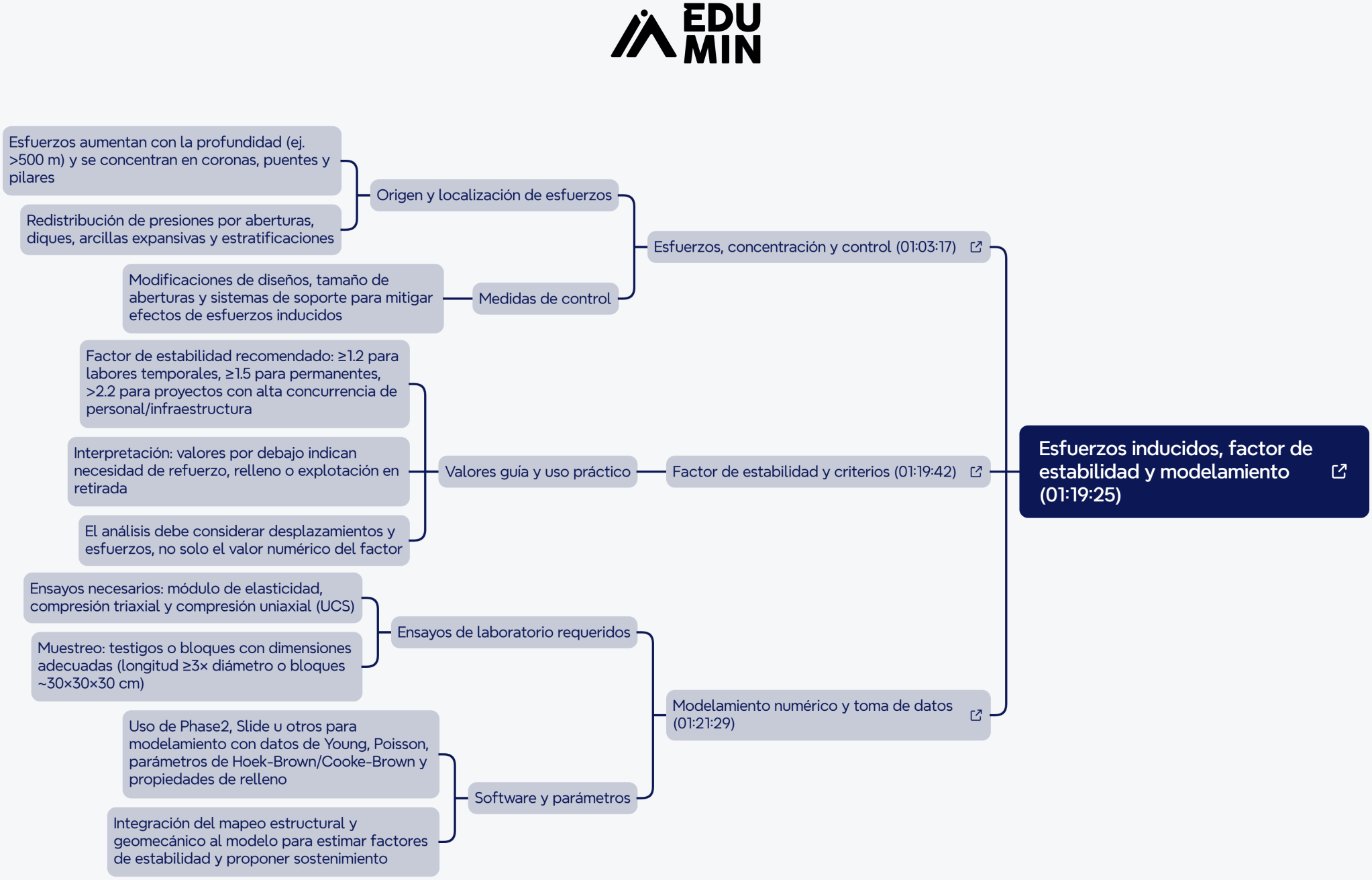

Recomendaciones por tipo de roca y tiempos de sostenimiento (00:40:34)
Recomendaciones operativas según tipo de roca (00:40:34)
Clasificaciones y tiempos de autosostenimiento
Roca tipo 3A (RMR ~51–60): desate cada 2 horas; autosostenimiento ≈ 2 días
Roca tipo 3B (RMR ~31–50): desate cada 1 hora; autosostenimiento ≈ 4 horas
Roca tipo 4A/4B (RMR ~21–40): desate cada 30 minutos; autosostenimiento ≈ 1 hora
Roca tipo 5 (RMR 0–20): colapso inmediato; requiere sostenimiento inmediato y desate cada 15 minutos
Uso de la cartilla como guía y necesidad de evaluación escrita y registro en cuaderno
Incluir tipo de sostenimiento propuesto según cartilla (madera, malla, split sets, shotcrete, pernos) y especificaciones por labor temporal/permanente/proyecto

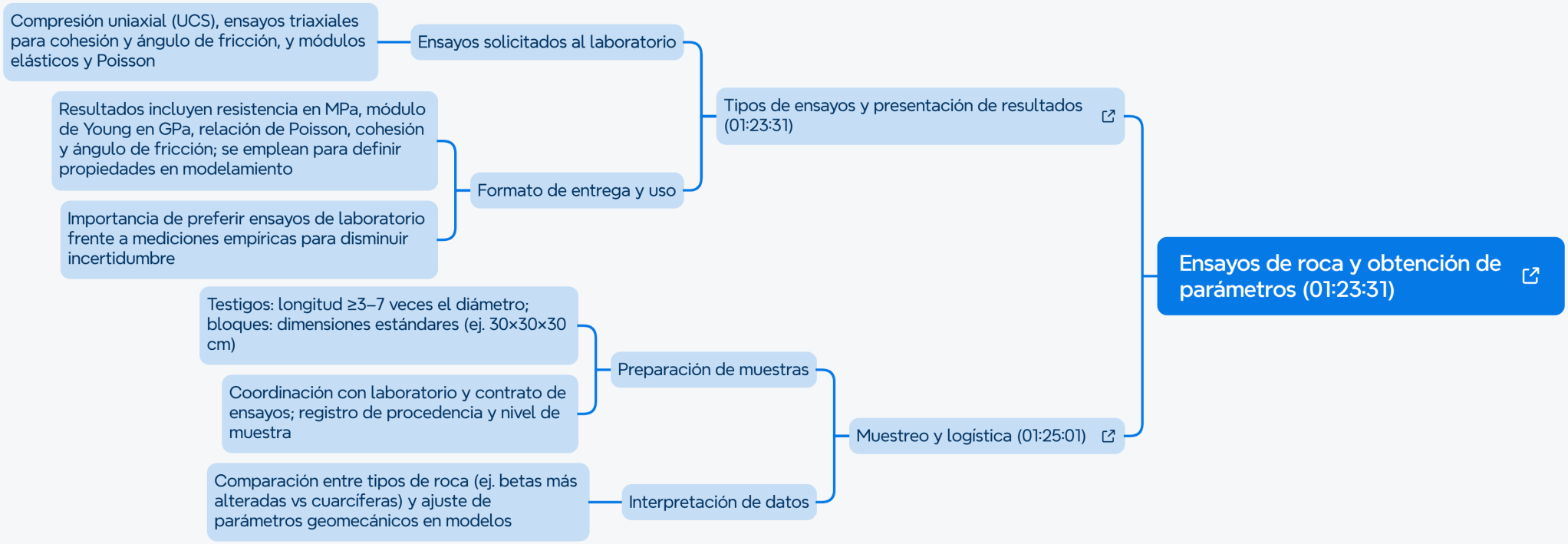

Mapeo geomecánico y ejemplo práctico con brújula (00:43:10)
Procedimiento del mapeo con brújula y protactor (00:44:12)
Preparación del levantamiento
Colocar norte y posicionarse en el centro de la labor para tomar rumbo general
Uso de protactor para trazar rumbo en plano (ejemplo 50° noreste)
Medición de fallas y buzamiento
Medir rumbo con la brújula usando ojo de referencia y burbuja; ejemplo de falla a 30°
Escalar y ubicar longitud de falla en el plano (ejemplo 2.8 m)
Cálculo de buzamiento y contra-buzamiento (00:48:30)
Medición del buzamiento (inclinación) con brújula y uso de contrabuzamiento
Ejemplo: buzamiento 68° y contrabuzamiento 295° para determinar dirección del plano
Registro en plano y representación gráfica
Dibujar fallas y estructuras en plano con rumbo y buzamiento; identificar hacia dónde buza la estructura (noroeste, etc.)
Ejemplo de mapeo completo y evaluación de parámetros (00:51:55)
Inspección visual y propiedades medidas in situ
Dureza: prueba con picota (ejemplo 57 MPa), RQD estimado por metro (ejemplos de porcentajes 10–75%)
Espaciamiento y persistencia: medidas de 6–20 cm, persistencia entre 1–3 m, aperturas y rugosidad (ligeramente rugosa)
Evaluación de alteración y condiciones de humedad
Alteración moderada por presencia de arcillas; condición húmeda por riego y ventilación
Cálculo final del RMR y clasificación
Suma de puntuaciones y ajuste por orientación estructural; ejemplo resultante RMR ≈ 34 → roca tipo 4A

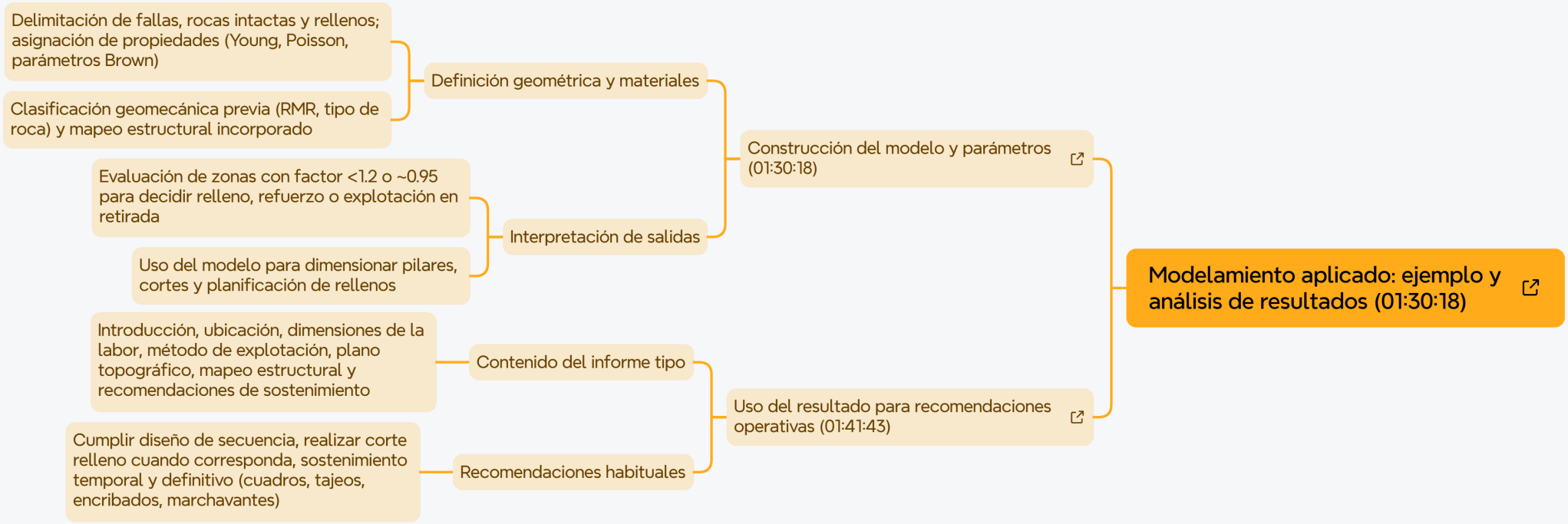
Fallas, agua e influencia en excavaciones (01:00:03)

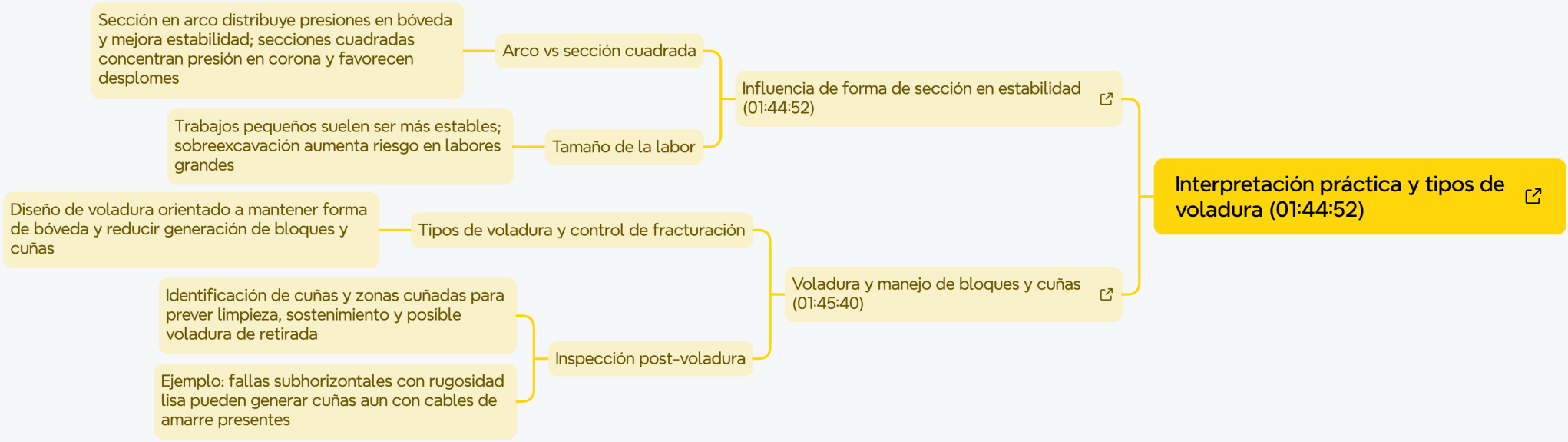
- Naturaleza y relleno de fallas (01:00:03)
  - Definición y tipos de relleno
    - Fallas con rellenos variados: cuarzo, panizo, conglomerados, arcillas, roca intrusiva, roca craquelada
    - Fallas pueden alcanzar longitudes de 10 a 100 km y generar alteración (óxidos, cambios mineralógicos)
  - Identificación en terreno
    - Observación de desplazamiento de capas y estratificaciones para reconocer planos de falla
    - Limitación práctica: solo se puede mapear lo observable; la persistencia y proyección deben asumirse con prudencia
- Influencia del agua en fracturas y estabilidad (01:01:12)
  - Efectos del agua en macizo y rellenos
    - Agua actúa como lubricante y presuriza fisuras, facilita lavado de relleno y vuelve "jabonoso" al panizo
    - Filtraciones intensas pueden ser hasta 50–200 L/min y complican adherencia de morteros convencionales
  - Consecuencias operativas
    - Riesgo de caída de bloques, aumento de desconchamientos y necesidad de sostenimiento rápido y específico
    - En labores con alta filtración se requieren aditivos acelerantes, barreras temporales o drenaje dirigido
- Medidas de control y canalización del agua (01:02:59)
  - Técnicas de drenaje y control in situ
    - Perforaciones direccionadas (lloronas) para canalizar el agua hacia pozos de desagüe
    - Uso de perforaciones perimetrales y secuencia de taladros para conducir el flujo a puntos seguros
  - Sostenimiento pesado y secuencia de reparación
    - Aplicación de shotcrete con aditivos de fraguado rápido, colocación de malla y pernos (compatibles con agua)
    - Construcción de "cáscara" de shotcrete de ~5 in (≈12.7 cm) reforzada con malla y suélex para resistencia a largo plazo en zonas húmedas

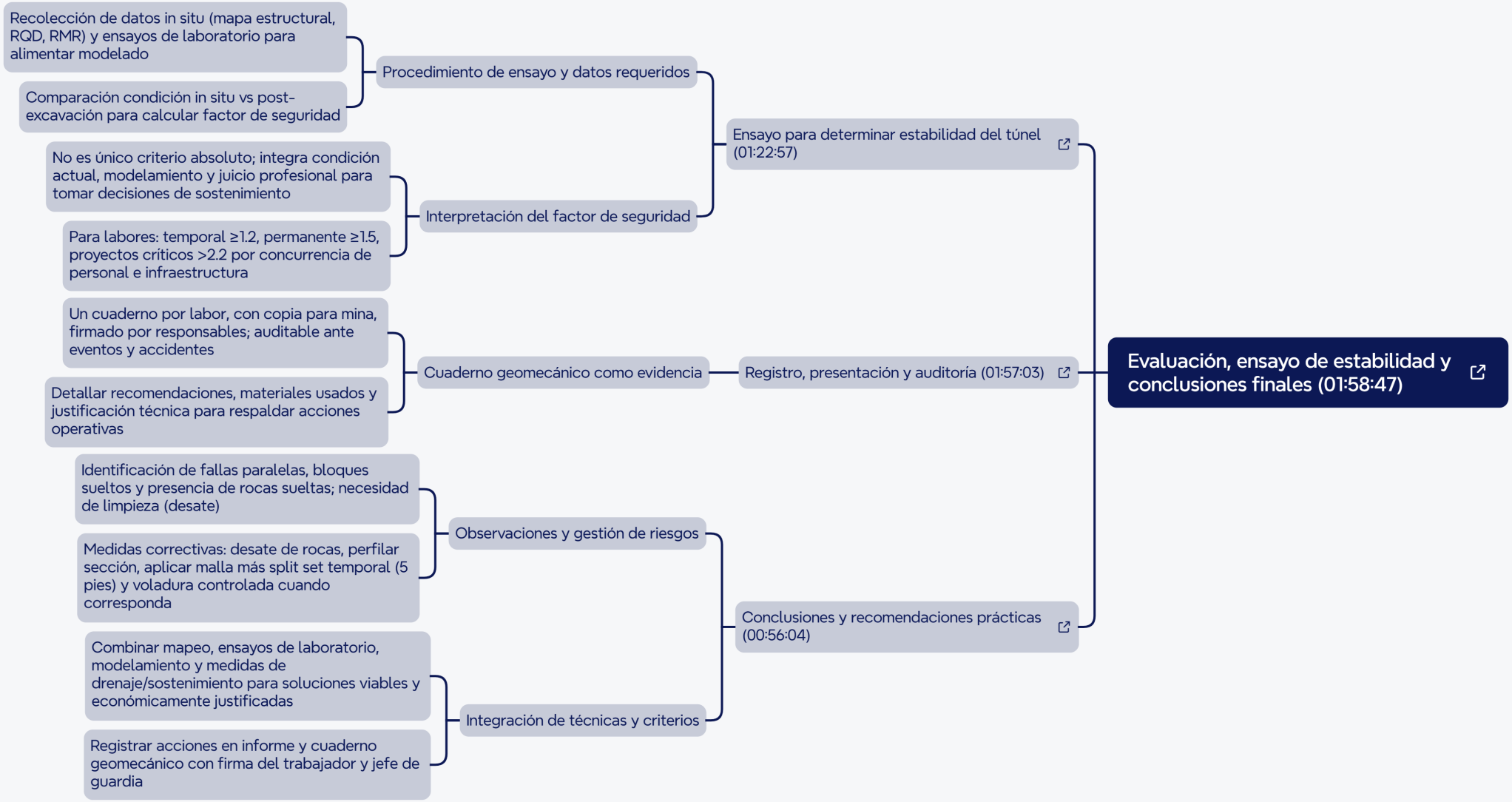

Casos prácticos: canalización de filtraciones y sostenimiento (01:07:00)
Ejemplo de intervención en labor con filtración (01:07:00)
Secuencia aplicada en caso práctico
Perforaciones perpendiculares y dirigidas desde corona para recoger agua; canalización hacia un punto de salida
Aplicación inmediata de shotcrete con aditivo, colocación de malla y pernos suéles, y segunda capa de shotcrete para cáscara resistente
Consideraciones de material y técnica
Selección de pernos y resinas según presencia de agua; uso de suélex cuando la resina puede desplazarse por humedad
Evaluación operativa y coste de soluciones (01:16:36)
Decisión entre bypass y sostenimiento en sitio
Bypass tiene costo y demora por metro, mientras que sostenimiento permite continuar explotación recuperando mineral
Evaluación económica y de tiempos debe guiar la propuesta geomecánica; soluciones rápidas (aditivo full, lloronas, sostenimiento pesado) a menudo preferibles para labores productivas
Impacto de sostenimiento en costo por tonelada puede ser significativo (ejemplos donde sostenimiento llegó a equivaler a ~10 USD/ton)


Esfuerzos inducidos, factor de estabilidad y modelamiento (01:19:25)
Esfuerzos, concentración y control (01:03:17)
Origen y localización de esfuerzos
Esfuerzos aumentan con la profundidad (ej. >500 m) y se concentran en coronas, puentes y pilares
Redistribución de presiones por aberturas, diques, arcillas expansivas y estratificaciones
Medidas de control
Modificaciones de diseños, tamaño de aberturas y sistemas de soporte para mitigar efectos de esfuerzos inducidos
Factor de estabilidad y criterios (01:19:42)
Valores guía y uso práctico
Factor de estabilidad recomendado: ≥1.2 para labores temporales, ≥1.5 para permanentes, >2.2 para proyectos con alta concurrencia de personal/infraestructura
Interpretación: valores por debajo indican necesidad de refuerzo, relleno o explotación en retirada
El análisis debe considerar desplazamientos y esfuerzos, no solo el valor numérico del factor
Modelamiento numérico y toma de datos (01:21:29)
Ensayos de laboratorio requeridos
Ensayos necesarios: módulo de elasticidad, compresión triaxial y compresión uniaxial (UCS)
Muestreo: testigos o bloques con dimensiones adecuadas (longitud ≥3× diámetro o bloques ~30×30×30 cm)
Software y parámetros
Uso de Phase2, Slide u otros para modelamiento con datos de Young, Poisson, parámetros de Hoek-Brown/Cooke-Brown y propiedades de relleno
Integración del mapeo estructural y geomecánico al modelo para estimar factores de estabilidad y proponer sostenimiento


Ensayos de roca y obtención de parámetros (01:23:31)
Tipos de ensayos y presentación de resultados (01:23:31)
Ensayos solicitados al laboratorio
Compresión uniaxial (UCS), ensayos triaxiales para cohesión y ángulo de fricción, y módulos elásticos y Poisson
Formato de entrega y uso
Resultados incluyen resistencia en MPa, módulo de Young en GPa, relación de Poisson, cohesión y ángulo de fricción; se emplean para definir propiedades en modelamiento
Importancia de preferir ensayos de laboratorio frente a mediciones empíricas para disminuir incertidumbre
Muestreo y logística (01:25:01)
Preparación de muestras
Testigos: longitud ≥3–7 veces el diámetro; bloques: dimensiones estándares (ej. 30×30×30 cm)
Coordinación con laboratorio y contrato de ensayos; registro de procedencia y nivel de muestra
Interpretación de datos
Comparación entre tipos de roca (ej. betas más alteradas vs cuarcíferas) y ajuste de parámetros geomecánicos en modelos

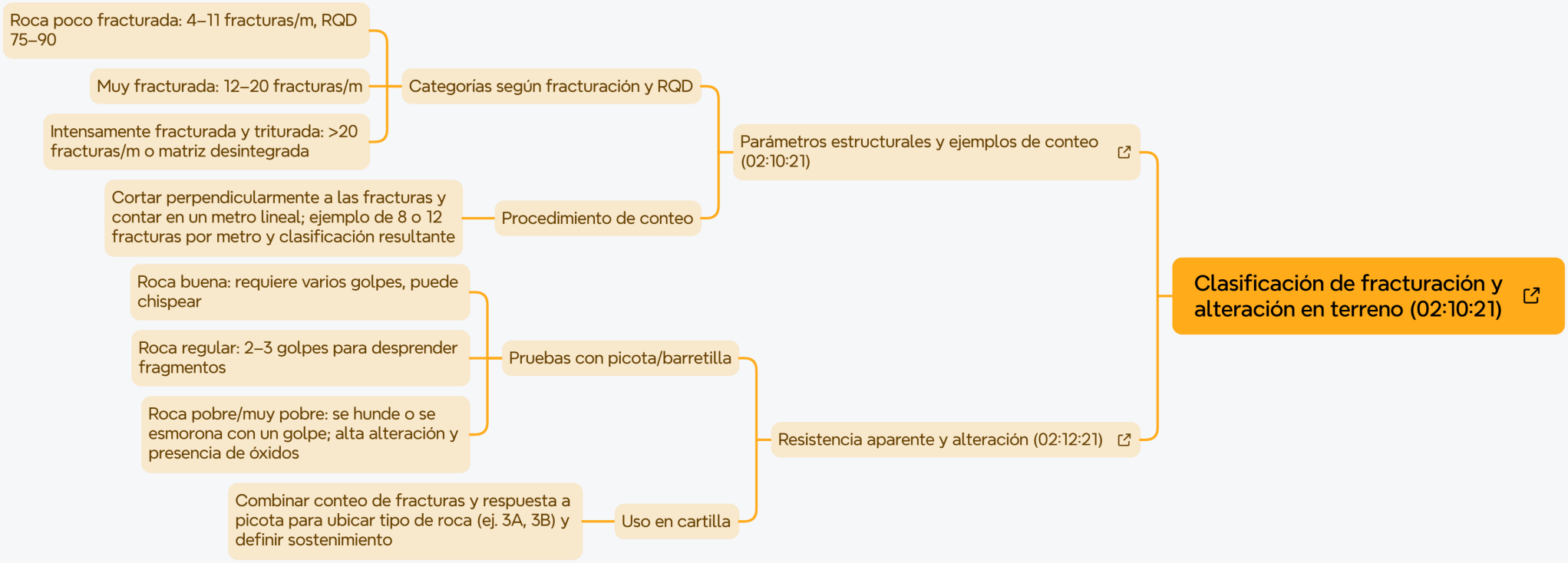

Modelamiento aplicado: ejemplo y análisis de resultados (01:30:18)
Construcción del modelo y parámetros (01:30:18)
Definición geométrica y materiales
Delimitación de fallas, rocas intactas y rellenos; asignación de propiedades (Young, Poisson, parámetros Brown)
Clasificación geomecánica previa (RMR, tipo de roca) y mapeo estructural incorporado
Interpretación de salidas
Evaluación de zonas con factor <1.2 o ~0.95 para decidir relleno, refuerzo o explotación en retirada
Uso del modelo para dimensionar pilares, cortes y planificación de rellenos
Uso del resultado para recomendaciones operativas (01:41:43)
Contenido del informe tipo
Introducción, ubicación, dimensiones de la labor, método de explotación, plano topográfico, mapeo estructural y recomendaciones de sostenimiento
Recomendaciones habituales
Cumplir diseño de secuencia, realizar corte relleno cuando corresponda, sostenimiento temporal y definitivo (cuadros, tajeos, encribados, marchavantes)

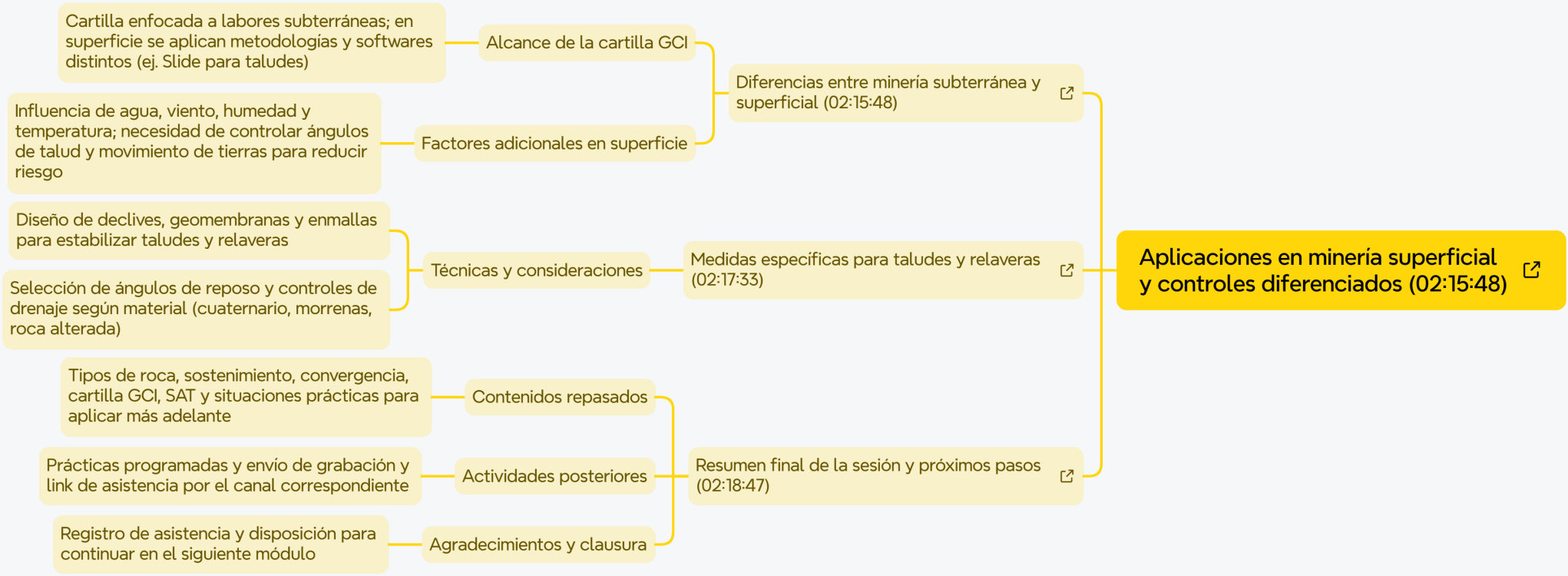

Interpretación práctica y tipos de voladura (01:44:52)
Influencia de forma de sección en estabilidad (01:44:52)
Arco vs sección cuadrada
Sección en arco distribuye presiones en bóveda y mejora estabilidad; secciones cuadradas concentran presión en corona y favorecen desplomes
Tamaño de la labor
Trabajos pequeños suelen ser más estables; sobreexcavación aumenta riesgo en labores grandes
Voladura y manejo de bloques y cuñas (01:45:40)
Tipos de voladura y control de fracturación
Diseño de voladura orientado a mantener forma de bóveda y reducir generación de bloques y cuñas
Inspección post-voladura
Identificación de cuñas y zonas cuñadas para prever limpieza, sostenimiento y posible voladura de retirada
Ejemplo: fallas subhorizontales con rugosidad lisa pueden generar cuñas aun con cables de amarre presentes


Evaluación, ensayo de estabilidad y conclusiones finales (01:58:47)
Ensayo para determinar estabilidad del túnel (01:22:57)
Procedimiento de ensayo y datos requeridos
Recolección de datos in situ (mapa estructural, RQD, RMR) y ensayos de laboratorio para alimentar modelado
Comparación condición in situ vs post-excavación para calcular factor de seguridad
Interpretación del factor de seguridad
No es único criterio absoluto; integra condición actual, modelamiento y juicio profesional para tomar decisiones de sostenimiento
Para labores: temporal ≥1.2, permanente ≥1.5, proyectos críticos >2.2 por concurrencia de personal e infraestructura
Registro, presentación y auditoría (01:57:03)
Cuaderno geomecánico como evidencia
Un cuaderno por labor, con copia para mina, firmado por responsables; auditable ante eventos y accidentes
Detallar recomendaciones, materiales usados y justificación técnica para respaldar acciones operativas
Conclusiones y recomendaciones prácticas (00:56:04)
Observaciones y gestión de riesgos
Identificación de fallas paralelas, bloques sueltos y presencia de rocas sueltas; necesidad de limpieza (desate)
Medidas correctivas: desate de rocas, perfilar sección, aplicar malla más split set temporal (5 pies) y voladura controlada cuando corresponda
Integración de técnicas y criterios
Combinar mapeo, ensayos de laboratorio, modelamiento y medidas de drenaje/sostenimiento para soluciones viables y económicamente justificadas
Registrar acciones en informe y cuaderno geomecánico con firma del trabajador y jefe de guardia

Complementos didácticos y beneficios de la geomecánica (02:00:00)

- Importancia práctica y objetivos de los análisis (02:00:00)
  - Finalidad de los análisis geomecánicos
    - Evaluar factor de resistencia y seguridad para asegurar que el sistema sea estable y evitar fallas
    - Considerar desplazamientos, esfuerzos y posibles condiciones críticas más allá del valor numérico
  - Niveles de exigencia según tipo de obra
    - Umbrales típicos: temporal ≥1.2, permanente ≥1.5, proyectos con alta concurrencia >2.2
    - Justificación: proyectos con infraestructura y presencia continua de personal requieren mayor margen de seguridad
- Conocimiento empírico vs laboratorio y relevancia de la experiencia (02:02:51)
  - Limitaciones de mediciones in situ
    - Instrumentos empíricos (martillo, esplorómetro) tienen mayor margen de error y pueden verse afectados por limpieza de la pared o interpretación humana
  - Complemento con modelamiento y experiencia
    - Es necesario usar modelamiento numérico apoyado en ensayos de laboratorio y en la experiencia operativa para validar resultados
    - Clasificaciones y gráficos empíricos deben integrarse con juicio profesional para reducir incertidumbre
- Beneficios generales de la geomecánica (02:07:28)
  - Aportes a seguridad y operación
    - Mejora la seguridad del personal y de la infraestructura
    - Optimiza la producción y el método de explotación; permite ahorrar en sostenimiento y prevenir fallas
  - Aplicación práctica en mapeo y controles
    - Levantamientos masivos de discontinuidades (ej. 300–350 mediciones por bloque) para robustecer análisis
    - Relación directa entre controles geomecánicos, fiscalización y reducción de accidentes mortales


Clasificación de fracturación y alteración en terreno (02:10:21)
Parámetros estructurales y ejemplos de conteo (02:10:21)
Categorías según fracturación y RQD
Roca poco fracturada: 4–11 fracturas/m, RQD 75–90
Muy fracturada: 12–20 fracturas/m
Intensamente fracturada y triturada: >20 fracturas/m o matriz desintegrada
Procedimiento de conteo
Cortar perpendicularmente a las fracturas y contar en un metro lineal; ejemplo de 8 o 12 fracturas por metro y clasificación resultante
Resistencia aparente y alteración (02:12:21)
Pruebas con picota/barretilla
Roca buena: requiere varios golpes, puede chispear
Roca regular: 2–3 golpes para desprender fragmentos
Roca pobre/muy pobre: se hunde o se esmorona con un golpe; alta alteración y presencia de óxidos
Uso en cartilla
Combinar conteo de fracturas y respuesta a picota para ubicar tipo de roca (ej. 3A, 3B) y definir sostenimiento


Aplicaciones en minería superficial y controles diferenciados (02:15:48)
Diferencias entre minería subterránea y superficial (02:15:48)
Alcance de la cartilla GCI
Cartilla enfocada a labores subterráneas; en superficie se aplican metodologías y softwares distintos (ej. Slide para taludes)
Factores adicionales en superficie
Influencia de agua, viento, humedad y temperatura; necesidad de controlar ángulos de talud y movimiento de tierras para reducir riesgo
Medidas específicas para taludes y relaveras (02:17:33)
Técnicas y consideraciones
Diseño de declives, geomembranas y enmallas para estabilizar taludes y relaveras
Selección de ángulos de reposo y controles de drenaje según material (cuaternario, morrenas, roca alterada)
Resumen final de la sesión y próximos pasos (02:18:47)
Contenidos repasados
Tipos de roca, sostenimiento, convergencia, cartilla GCI, SAT y situaciones prácticas para aplicar más adelante
Actividades posteriores
Prácticas programadas y envío de grabación y link de asistencia por el canal correspondiente
Agradecimientos y clausura
Registro de asistencia y disposición para continuar en el siguiente módulo